CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.3 — **20 puan**

Bir grup, uzay kirliliği problemini altı ayakkabı tekniğiyle tartışıyor. Bu teknikte turuncu lastik çizme tehlikenin azaltılmasını ve ortadan kaldırılmasını, gri spor ayakkabısı ise inceleme ve araştırma yapmayı ifade eder.

Bu iki ayakkabının bakış açısına uygun birer çözüm önerisi yazınız.

Cevap: Turuncu lastik çizme (örnek): Uzay araçlarına çarpma tehlikesi olan uzay çöpleri çeşitli sistemlerle yakalanıp Dünya'ya getirilebilir.
Gri spor ayakkabısı (örnek): Radar ve teleskoplarla toplanan veriler incelenerek uzay çöplerinin sayısı, büyüklüğü ve hareketleri araştırılabilir.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.4 — **20 puan**

Tabloda başlangıç kütleleri Güneş'in kütlesiyle karşılaştırılarak verilen iki yıldız bulunmaktadır.

Yıldız	Başlangıç kütlesi	Yaşamının sonunda geriye kalan yapı
K	Güneş'in kütlesinin 2 katı	Beyaz cüce
L	Güneş'in kütlesinin 20 katı	Nötron yıldızı ya da kara delik

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Bu yıldızlardan hangisinin yaşamının daha kısa olacağını nedeniyle yazınız.

Cevap: L yıldızının yaşamı daha kısadır; çünkü yıldızın kütlesi ne kadar büyükse yaşamı o kadar kısa olur.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.5 — **15 puan**

Cezveye benzeyen Büyükayı, yedi yıldızdan oluşan bir takımyıldızdır.

Takımyıldızı tanımlayınız. Kutup Yıldızı'nın Büyükayı'dan yararlanılarak nasıl bulunduğunu ve ne işe yaradığını açıklayınız.

Cevap: Gökyüzüne bakıldığında birbirine yakın duran ve çeşitli şekiller oluşturan yıldız kümelerine takımyıldız denir.
Cezvenin uç kısmındaki iki yıldız arasındaki mesafenin 5 kat uzağında bulunan parlak yıldız Kutup Yıldızı'dır. Kutup Yıldızı her zaman kuzey yönünü gösterdiği için yön bulmada kullanılır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Elif bir sandığı 40 N büyüklüğündeki kuvvetle 3 m, Kerem ise başka bir sandığı 60 N büyüklüğündeki kuvvetle 2 m itmiştir. İki sandık da kuvvet doğrultusunda hareket etmiştir.

Elif ve Kerem'in yaptığı işleri hesaplayarak karşılaştırınız. Farklı kuvvetler uygulamalarına rağmen bu sonucun nasıl ortaya çıktığını açıklayınız.

Cevap: Elif: 40 N × 3 m = 120 J; Kerem: 60 N × 2 m = 120 J. Yapılan işler eşittir.
İş hem uygulanan kuvvete hem de kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeye bağlıdır. Kerem daha büyük kuvvet uygulamış ancak daha kısa yol almıştır; bu yüzden işler eşit olmuştur.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Bir öğrenci, yapılan işin kuvvet doğrultusunda alınan yola bağlı olup olmadığını araştırmak için bir kutuyu çekerek deney yapacaktır.

Bu deneyde değiştirilmesi, ölçülmesi ve aynı tutulması gereken değişkenleri yazınız. Deney sonunda ulaşılması beklenen sonucu yazınız.

Cevap: Değiştirilen: kutunun kuvvet doğrultusunda aldığı yol. Ölçülen (sonuç): yapılan iş. Aynı tutulan: uygulanan kuvvet (aynı kutu, aynı zemin).
Sonuç: Kuvvet sabitken alınan yol arttıkça yapılan iş artar; iş, yer değiştirme ile doğru orantılıdır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **15 puan**

Bir öğrenci, eşit hacimli bilyeleri kum havuzuna bırakarak kumda oluşan çukurların derinliğini karşılaştırıyor.

a. K ve L bilyeleri eşit ağırlıktadır; K 1 m, L 2 m yükseklikten bırakılıyor.

b. L ve M bilyeleri 2 m yükseklikten bırakılıyor; M bilyesi L'den daha ağırdır.

Her deneyde hangi bilyenin daha derin çukur açacağını nedeniyle yazınız.

Cevap: a. L bilyesi daha derin çukur açar; ağırlık aynıyken yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi artar.
b. M bilyesi daha derin çukur açar; yükseklik aynıyken ağırlık arttıkça çekim potansiyel enerjisi artar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....